

Formulaire d'analyse vectorielle

Quelques expressions et théorèmes à connaître (seulement pour les parties encadrées), avec beaucoup d'applications (mécanique des fluides, électromagnétisme). Les hypothèses mathématiques permettant leur emploi sont supposées validées.

L'opérateur gradient

$\overrightarrow{\text{grad}}$ est un opérateur très utilisé. On s'en sert notamment pour écrire les développements limités à l'ordre 1 des champs scalaires :

$$A(\vec{r} + d\vec{r}) = A(\vec{r}) + \overrightarrow{\text{grad}}A \cdot d\vec{r}$$

Sous forme intégrée :

$$\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \overrightarrow{\text{grad}}A \cdot d\vec{r} = A(\vec{r}_2) - A(\vec{r}_1)$$

Exemples d'utilisation :

- statique des fluides : $\overrightarrow{\text{grad}}P = \rho \vec{g}$
- électrostatique : $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$

Expression en coordonnées :

— cartésiennes

$$\overrightarrow{\text{grad}}A = \frac{\partial A}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial A}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial A}{\partial z} \vec{e}_z$$

— cylindriques : $\overrightarrow{\text{grad}}A = \frac{\partial A}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial A}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial A}{\partial z} \vec{e}_z$

— sphériques : $\overrightarrow{\text{grad}}A = \frac{\partial A}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial A}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$

L'opérateur divergence

L'opérateur divergence (noté div) traduit de façon locale la non-conservation du flux d'un champ vectoriel. Le théorème de Green-Ostrogradski permet de trouver une relation entre le flux surfacique d'un champ vectoriel et la divergence de ce champ :

$$\oiint_{\mathcal{S}} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\mathcal{V}} \text{div} \vec{A} \, d\tau$$

où $\mathcal{V}$ est un volume arbitraire, $\mathcal{S}$ est la surface qui contient $\mathcal{V}$, orientée vers l'extérieur.

Exemples d'utilisation :

- électromagnétisme : $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$, $\text{div} \vec{B} = 0$
- conservation des quantités physiques en l'absence de sources : $\text{div} \vec{j}_A + \frac{\partial \rho_A}{\partial t} = 0$ où ρ_A est la densité volumique de A (qui se conserve) et $\vec{j}_A$ est le vecteur densité volumique de flux associé.

Expression en coordonnées :

- cartésiennes : $\boxed{\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}}$
- cylindriques : $\operatorname{div} \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$
- sphériques : $\operatorname{div} \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$

L'opérateur rotationnel

L'opérateur rotationnel est noté $\overrightarrow{\operatorname{rot}}$. Le théorème de Stokes donne une relation entre la circulation d'un champ vectoriel et le flux du rotationnel de ce champ :

$$\oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = \iint_S \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

où Γ est un contour fermé orienté, et S est une surface orientée délimitée par Γ .

Exemples d'utilisation :

- électrostatique : $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} = \vec{0}$
- magnétostatique : $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$

Expression en coordonnées :

- cartésiennes : $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}$ (voir l'opérateur nabla noté $\vec{\nabla}$)
- cylindriques : $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z$
- sphériques : $\frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\varphi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_\varphi$

Le laplacien

l'opérateur laplacien, noté Δ , se définit comme $\Delta = \operatorname{div} (\overrightarrow{\operatorname{grad}})$

Expression en coordonnées :

- cartésiennes : $\Delta A = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2}$
- cylindriques : $\Delta A = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial A}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 A}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2}$
- sphériques : $\Delta A = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial A}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial A}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 A}{\partial \varphi^2}$
- sphériques (expression équivalente) : $\Delta A = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (r A) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial A}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 A}{\partial \varphi^2}$

On rencontrera aussi l'opérateur laplacien pour un champ vectoriel :

$$\Delta \vec{A} = \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial z^2}$$

L'opérateur nabla noté $\vec{\nabla}$

L'opérateur $\vec{\nabla}$ (nabla) est souvent utilisé pour donner une écriture alternative aux opérateurs $\overrightarrow{\text{grad}}$, div et $\overrightarrow{\text{rot}}$ en base cartésienne uniquement :

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Remarquons que les opérateurs $\overrightarrow{\text{grad}}$, div et $\overrightarrow{\text{rot}}$ s'expriment simplement à l'aide de nabla :

- $\overrightarrow{\text{grad}}A = \vec{\nabla}A$
- $\text{div}\vec{X} = \vec{\nabla} \cdot \vec{X}$ (« $\cdot$ » est ici analogue au produit scalaire)
- $\overrightarrow{\text{rot}}\vec{X} = \vec{\nabla} \wedge \vec{X}$ (« $\wedge$ » est ici analogue au produit vectoriel)
- $\Delta A = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}A$

Quelques relations entre opérateurs

Les plus utilisées sont :

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}}\vec{X}) = 0$$

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}X) = \Delta X$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}}X) = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}}\vec{X}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}\vec{X}) - \Delta\vec{X}$$

$$\Delta f = \text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}f)$$

$$\overrightarrow{\text{grad}}(fg) = f(\overrightarrow{\text{grad}}g) + g(\overrightarrow{\text{grad}}f)$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(f\vec{A}) = f(\overrightarrow{\text{rot}}\vec{A}) + (\overrightarrow{\text{grad}}f) \wedge \vec{A}$$

$$\text{div}(f\vec{A}) = f(\text{div}\vec{A}) + (\overrightarrow{\text{grad}}f) \cdot \vec{A}$$

$$\text{div}(\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot \overrightarrow{\text{rot}}\vec{A} - \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{rot}}\vec{B}$$

Théorème de Green-Ostrogradsky

$$\iiint \text{div}\vec{A} \, d\tau = \oint \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

Théorème de Stokes

$$\iint \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) \cdot d\vec{S} = \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$$